AÇO FORTE S.A. | ENGENHARIA DE IA

OS 30 PILARES DO DEEP LEARNING

Uma imersão técnica e conceitual sobre o funcionamento interno das redes neurais utilizando TensorFlow de Baixo Nível.

01. Fundamentos e Dados

Ecosistema e Estrutura de Dados

QUESTÃO	RESPOSTA TÉCNICA	COMENTÁRIO EXPLICATIVO
O que é TensorFlow?	Framework de ML e DL.	*É o "motor" que processa as operações matemáticas complexas em paralelo.*
O que é NumPy?	Biblioteca numérica.	*Essencial para manipular as matrizes de dados antes de virarem tensores.*
O que é X_train?	Características (Features).	*São os olhos do modelo: temperatura, vibração e dimensões da peça.*
Quantas features existem?	5 características.	*Cada feature é uma variável de sensor diferente que influencia a qualidade.*
Quantas amostras existem?	15.000 registros.	*Quanto mais amostras, maior a chance de a rede aprender padrões raros.*
O que é y_train?	Rótulos (Labels).	*A "gabarito" que diz se aquela linha era uma peça defeituosa ou não.*

Ambiente de Produção Industrial

O Desafio da Escala

Com 80.000 peças diárias, a IA não pode apenas ser precisa; ela deve ser eficiente. O uso de tensores permite que o TensorFlow processe lotes inteiros de dados em milissegundos.

A conversão de tipos de dados (float32) e o uso de memória otimizada são o que diferenciam um protótipo de uma solução industrial real na Aço Forte.

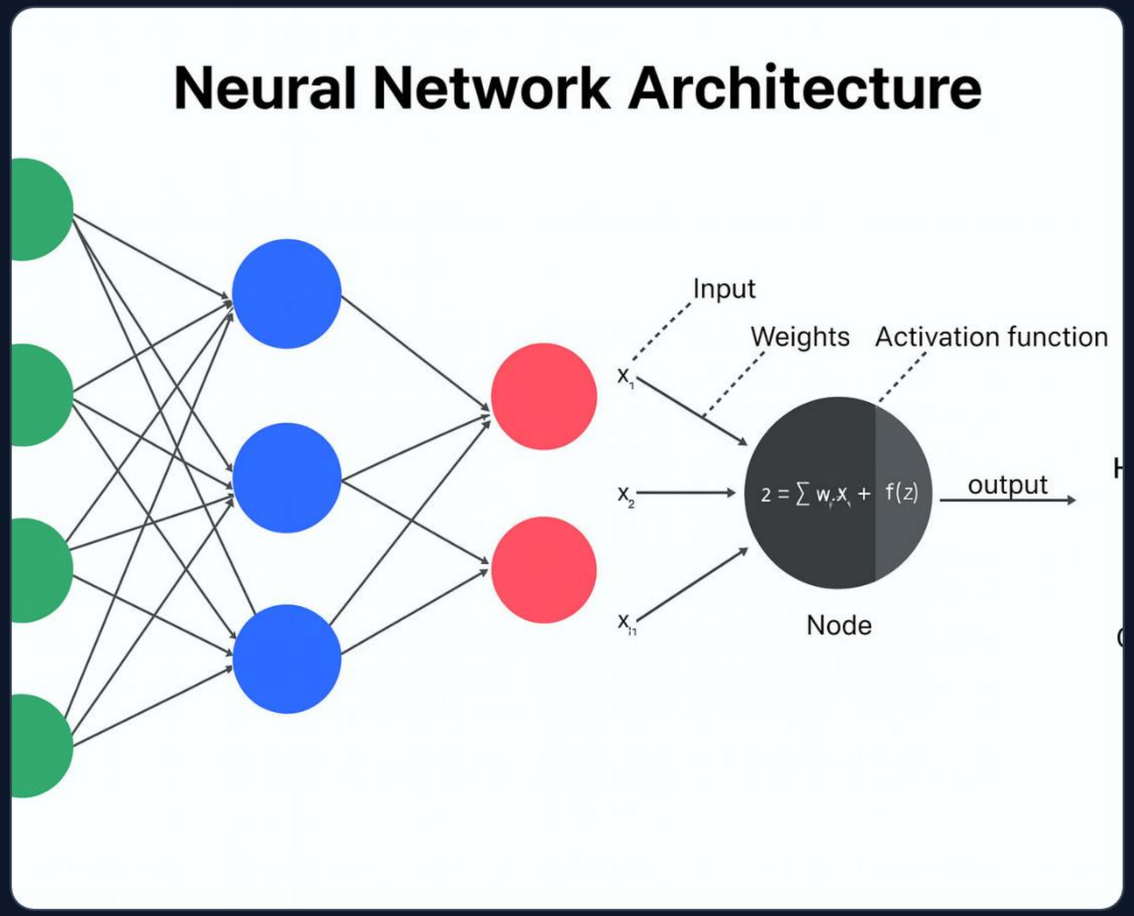


02. Arquitetura Neural

Design da Rede e Tensores

QUESTÃO	RESPOSTA TÉCNICA	COMENTÁRIO EXPLICATIVO
O que é um Tensor?	Estrutura multidimensional.	*É como uma planilha 3D que o computador lê de forma extremamente rápida.*
O que é Deep Learning?	Redes neurais profundas.	*Usa camadas para "filtrar" a informação até chegar na decisão final.*
Camadas ocultas?	2 camadas.	*Onde o modelo cruza os dados dos sensores para achar padrões ocultos.*
Neurônios na 1ª camada?	64 neurônios.	*Cria 64 perspectivas diferentes sobre os 5 sensores de entrada.*
Neurônios na 2ª camada?	32 neurônios.	*Refina as 64 ideias iniciais em 32 conceitos mais abstratos.*
Neurônios na saída?	1 neurônio.	*A decisão final binária: É defeito (1) ou Não é (0)?*

Visualização das Camadas



O Fluxo de Abstração

Nesta arquitetura, a informação flui da esquerda para a direita. Cada camada oculta tenta extrair uma "física" do processo.

A primeira camada de 64 neurônios pode estar focando em correlações entre **Temperatura e Vibração**, enquanto a segunda camada de 32 condensa isso em indicadores de falha estrutural.

03. Matemática do Aprendizado

Parâmetros e Funções de Ativação

QUESTÃO	RESPOSTA TÉCNICA	COMENTÁRIO EXPLICATIVO
O que é W1 e b1?	Pesos e Bias (vieses).	*W define a importância de cada sensor; b faz o ajuste fino da escala.*
O que faz tf.Variable?	Cria variáveis treináveis.	*Diferente de uma constante, seus valores mudam conforme o modelo aprende.*
O que faz tf.matmul?	Multiplicação matricial.	*É o coração do cálculo: combina todas as entradas com todos os pesos.*
O que é ReLU?	Função de Ativação.	*Age como um interruptor que ignora sinais irrelevantes (negativos).*
Por que usar ReLU?	Não-linearidade.	*Permite que a rede aprenda "curvas" e não apenas linhas retas simples.*
O que é Forward Pass?	Propagação direta.	*O caminho de ida: dos sensores até o palpite final de qualidade.*

04. Treinamento e Otimização

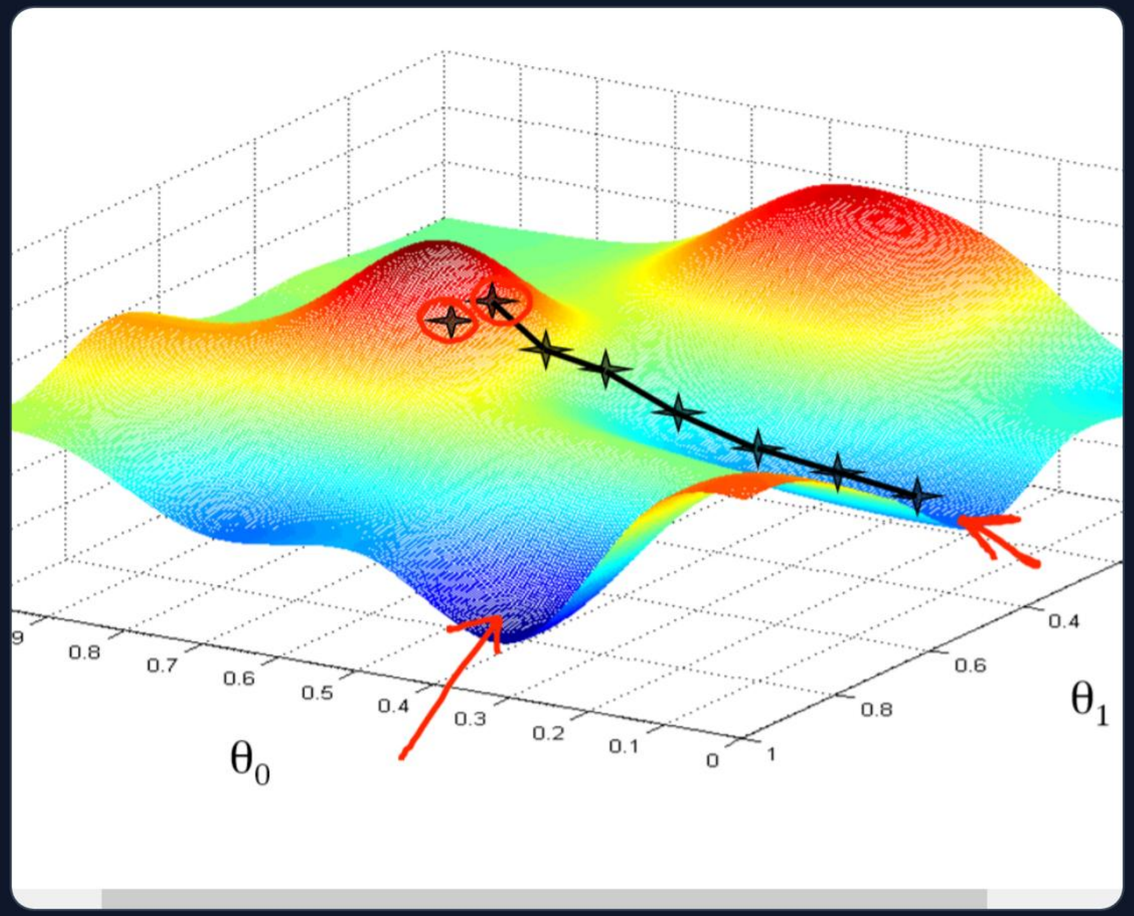
Cálculo e Retropropagação

QUESTÃO	RESPOSTA TÉCNICA	COMENTÁRIO EXPLICATIVO
O que são Logits?	Saídas brutas.	*São números puros da rede antes de virarem uma probabilidade de 0 a 100%.*
O que é Loss (Perda)?	Medida de erro.	*Diz "o quanto erramos". O objetivo do treino é zerar esse valor.*
Binary Cross Entropy?	Classificação Binária.	*A fórmula ideal para separar "Peça Boa" de "Peça Ruim".*
O que é GradientTape?	Gravador de gradientes.	*Ele monitora as contas para saber como desfazer o erro depois.*
O que é Gradiente?	Derivada do erro.	*Uma seta matemática que diz: "Mude o peso X para diminuir o erro".*
Backpropagation?	Ajuste de pesos.	*O caminho de volta: corrigir a rede baseando-se no erro cometido.*

Conclusão e Limitações Técnicas

QUESTÃO	RESPOSTA TÉCNICA	COMENTÁRIO EXPLICATIVO
O que faz o Adam?	Otimizador.	*O "cérebro" que atualiza os pesos de forma inteligente e rápida.*
O que é uma Época?	Ciclo completo nos dados.	*Uma vez que o modelo viu todas as 15.000 amostras.*
Quantas épocas?	100 ciclos.	*Repetimos o aprendizado 100 vezes para fixar os padrões complexos.*
Principal Limitação?	Dados aleatórios.	*Neste código os dados são fictícios; no mundo real, precisamos de dados reais.*

Próximo Passo: Deploy Industrial



Minimizando o Erro

O treinamento busca o fundo do vale (mínimo global) onde o erro é menor. Ao final de 100 épocas, a rede da Aço Forte S.A. estará pronta para prever defeitos em tempo real.

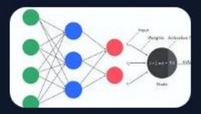
A transição para o Keras tornará este processo 10x mais rápido de codificar, mas a matemática aqui explicada permanece a mesma.

Image Sources



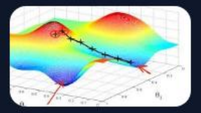
http://zs-bearing.com/products/7-turning-03b.jpg

Source: zs-bearing.com



https://ik.imagekit.io/upgrad1/abroad-images/imageCompo/images/ChatGPT_Image_Nov_20_2025_03_47_56_PMTT18DE.png

Source: www.upgrad.com



https://i.sstatic.net/TbZwC.png

Source: math.stackexchange.com